フリーのOS (ubuntu linux)上で
フリーのコンパイラ(gfortran) で
フリーの各種ライブラリで
フリーの FDMNES をビルドする

FDMNES 2016.03.01 のビルド

openmpi + gfortran
LAPACK + Scalapack
MUMPS + metis + scotch

on ubuntu 15.04

実は ubuntu の apt で必要なものはすべて入る・・・

openmpi
gfortran
mumps
metis
scotch
scalapack
openblas

ライブラリのビルドに用いられる opnempi と導入した openmpi のバージョン不整合に注意

のだが・・・、それで、そのままビルドできた時期があった。

しかし、mumps　などのライブラリをビルドしたopenmpi　のバージョンとapt で導入される openmpi のバージョンが異なるせいで、mpirun するときに mpi の初期化でコケる問題が発生

基本方針

ある openmpi を軸にすべてビルドし直す

1) gfortran

2) openmpi

特に導入するmpi library のバージョンと mpi library を用いるその他 library が用いる mpi library のバージョンを合わせる

3) lapack (nonMPIなために単独ビルドOK)

4) scalapack 注意(using MPI library)

5) MUMPS 他.....

lapack-3.6.0

make.inc.example から

1) make.inc を修正(gfortran+gcc ならば修正ゼロ)

2) make -j 8

→ libtmglib.a

3) make blaslib -j 8

→ librefblas.a

4) make lapacklib -j 8

→ liblapack.a

lapack-3.6.0 (< 3.5.0) で廃止予定に入ってしまってビルドされない関数がある

→ dgegv.f VASPは使うので注意

lapack-3.5.0　　dgegv.f　ビルド可能

1) make.inc を修正(gfortran+gcc ならば修正ゼロ)

make.inc.example から

2) make lib -j 8

→ libtmglib.a

→ liblapack.a

3) make blaslib -j 8

→ librefblas.a

openmpi-1.10.2

1) configure

```
./configure —prefix=/opt/local/openmpi-1.10.2
```

2) make -j 8

3) sudo make install

(MPIを使うので openmpi が先に)

scalapack-2.0.2

LAPACK の場所に注意して修正

1) SLmake.inc を修正

2) make -j 8

→ libscalapack.a

BLACSナシ版

2) make blacslib -j 8

→ libscalapack.a

BLACS同封版

2) make pblaslib -j 8

→ libscalapack.a

PBLAS同封版

2) make lib -j 8

→ libscalapack.a 全部同封

metis-5.1.0

1) make config prefix=/usr/local/metis

2) sudo make install

scotch_6.0.4

1) src
2) cp Make.inc/Makefile.inc.x86-64_pc_linux2
   Makefile.inc
3) Makefile の prefix を修正

Makefile.inc の mpicc, gcc に include を加える

```
CCS  = gcc -I/opt/local/openmpi-1.10.2/include/
CCP  = mpicc -I/opt/local/openmpi-1.10.2/include/
CCD  = gcc -I/opt/local/openmpi-1.10.2/include/
```

4) make
5) make esmumps

事前に prefix に bin, include, lib, man がなければ作っておく

```
---> scotch_6.0.4/lib
        libesmumps.a
        libptscotch.a
        libptscotcherr.a
        libptscotcherrexit.a
        libptscotchparmetis.a
        libscotch.a
        libscotcherr.a
        libscotcherrexit.a
        libscotchmetis.a
    scotch_6.0.4/include
```

6) sudo make install

```
mkdir /usr/local/scotch/share
mkdir /usr/local/scotch/share/man
mkdir /usr/local/scotch/share/man/man1
cp -f ../bin/[agm]* /usr/local/scotch/bin
cp -f ../bin/d[agm]* /usr/local/scotch/bin
cp -f ../include/*scotch*.h /usr/local/scotch/include
cp -f ../lib/*scotch*.a /usr/local/scotch/lib
cp -Rf ../man/* /usr/local/scotch/share/man
```

MUMPS_5.0.1

1) Makefile の修正（バグ？修正)

アーカイバの呼び出しにスペースを入れる

例)

```
libmpiseq$(PLAT)$(LIBEXT): mpi.o mpic.o elapse.o
    $(AR)$@ mpi.o mpic.o elapse.o  (修正前)
    $(AR) $@ mpi.o mpic.o elapse.o  (修正後)
```

同様の修正を

libseq/Makefile

src/Makefile

PORD/lib/Makefile

にて行う

2) ひな形のコピー

注意)
G95 をベースにするのではなく
debian をベースにすると素直に gfortran の設定が可能

cp Make.inc/Makefile.debian.PAR Makefile.inc

```
SCALAP = -L$(HOME)/lib/scalapack-2.0.2 -lscalapack

INCPAR = -I/opt/local/openmpi-1.10.2/include

LIBPAR = $(SCALAP) -L/opt/local/openmpi-1.10.2/lib -lmpi -lmpi_mpifh

INCSEQ = -I$(topdir)/libseq
LIBSEQ  =  -L$(topdir)/libseq -lmpiseq

LIBBLAS = -L$(HOME)/lib/lapack-3.5.0/ -lrefblas
LIBOTHERS = -lpthread

#Preprocessor defs for calling Fortran from C (-DAdd_ or -DAdd__ or -DUPPER)
CDEFS   = -DAdd_

#Begin Optimized options
OPTF    = -O  -DALLOW_NON_INIT
OPTL    = -O
OPTC    = -O
#End Optimized options
INCS = $(INCPAR)
LIBS = $(LIBPAR)
LIBSEQNEEDED =
```

FDMNES の本丸のビルド

長いこと Makefile は同じなので以前バージョンをそのまま
でもほとんどOK

FDMNES 以下に追加したリンク

*) 別にこんなものはつくらなくても良い(テストを容易にするために用意しただけ)

```
FDMNES_Modifications.txt
..
MUMPS_5.0.1 -> /home/nakada/fdmnes/MUMPS_5.0.1_gfortran/
metis -> /usr/local/metis/
mumps -> MUMPS_5.0.1/
scalapack -> scalapack-2.0.2/
scalapack-2.0.2 -> /home/nakada/lib/scalapack-2.0.2/
scotch -> /usr/local/scotch/
prog
```

FDMNES/prog 以下に用意したリンク

*) 別にこんなものはつくらなくても良い(Makefile で対処する)

```
includemumps -> ../mumps/include/
lecture.f90
lecture.o
liblapack -> /home/nakada/lib/lapack-3.5.0/
libmetis -> ../metis/lib/
libmumps -> ../mumps/lib/
libmumpsseq -> ../mumps/libseq/
libscalapack -> ../scalapack/
libscotch -> ../scotch/lib/
main.f90
```

Makefile の修正

```
FC = mpif90

EXEC = ../bin/fdmnes

FFLAGS = -c -Iincludemumps

OBJ = main.o clemf0.o coabs.o convolution.o dirac.o fdm.o fprime.o general.o lecture.o mat.o metric.o
\
	minim.o optic.o potential.o selec.o scf.o spgroup.o sphere.o tab_data.o tddft.o tensor.o \
	mat_solve_mumps.o

all: $(EXEC)

$(EXEC): $(OBJ)
	$(FC) -o $@ $^ -Llibmumps -ldmumps -lmumps_common -lpord -lzmumps \
		-Llibscotch -lscotch -lscotcherr \
		-Llibesmumps -lesmumps \
		-Llibmetis -lmetis \
		-Llibscalapack -lscalapack \
		-Lliblapack -llapack -lrefblas -ltmglib \
		-lpthread
```